

Form Building and Validation

By Prasertsak U., Ph.D

Outlines

- Form Building
- Form Elements
- Form Validation
- Exercise

Form Building

- Using Native Flutter Widgets
 - The standard way to build a form involves grouping multiple form fields into a single container to manage their state and validation ([more info...](#))
- Using the Flutter **Form Builder Package**
 - Pre-made Fields: It includes specialized widgets like *FormBuilderCheckbox*, *FormBuilderDropdown*, *FormBuilderDateTimePicker*, and *FormBuilderSlider*
 - *Standardized Validation: Use the [form_builder_validators](#) companion package for common checks (e.g., email, numeric, required) without writing custom logic*

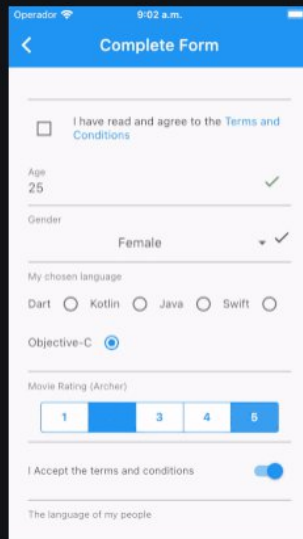
Form Building (*using a package*)

- Using flutter package : [flutter_form_builder](#)

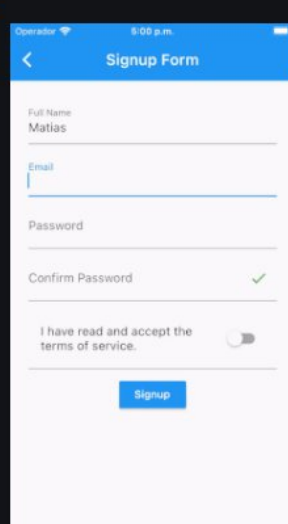
Features

- Create a form with several type of inputs
- Get values from form by easy way
- Apply validators to inputs fields
- React to form fields changes and validations

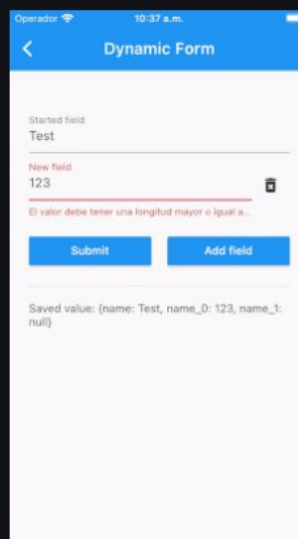
Complete Form



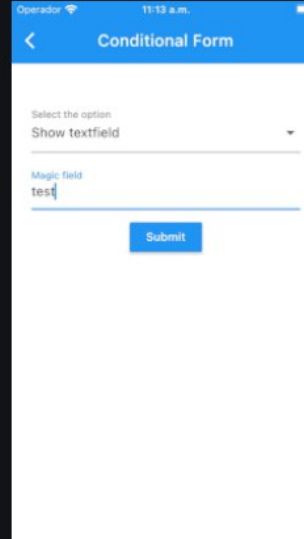
Sign Up



Dynamic Fields



Conditional Form



installing

With Flutter:

```
$ flutter pub add flutter_form_builder
```

This will add a line like this to your package's pubspec.yaml

```
dependencies:  
  flutter_form_builder: ^10.3.0+2
```

การสร้างฟอร์มโดยใช้ flutter_form_builder

- เพื่อให้การตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลทั้งหมดภายในฟอร์มหลังจาก submit ทำได้อย่างสะดวก เราจะต้องทำการตรวจสอบไปที่สถานะ ของฟอร์มนั้นๆ โดยการระบุถึงฟอร์มใดๆ นั้น จะต้องอาศัย Key ในการเข้าถึง
- ดังนั้นเราจะทำการสร้าง Key ขึ้นเพื่อใช้ในการกำหนดให้กับฟอร์มผ่าน key properties โค้ดหมายเลข (1) คือการสร้าง key
- โค้ดหมายเลข (2) คือการนำ Key ไปใช้กับ Form ที่กำลังใช้งาน

```
14 final _formKey = GlobalKey<FormBuilderState>(); ← 1
15
16 @override
17 Widget build(BuildContext context) {
18   return Scaffold(
19     appBar: AppBar(
20       centerTitle: true,
21       title: const Text('BMR Calculator'),
22       backgroundColor: Colors.deepPurple,
23       foregroundColor: Colors.white,
24     ), // AppBar
25     body: SingleChildScrollView(
26       child: Container(
27         padding: const EdgeInsets.all(16.0),
28         child: FormBuilder(
29           key: _formKey, ← 2
30           child: Column(
31             children: [
32               FormBuilderRadioGroup<String>( // FormBuilderRadioGroup
33                 SizedBox(height: 16.0),
34               FormBuilderTextField( // FormBuilderTextField ...
35                 SizedBox(height: 16.0),
36               FormBuilderTextField( // FormBuilderTextField ...
37                 SizedBox(height: 16),
38               FormBuilderSlider( // FormBuilderSlider ...
39                 SizedBox(height: 24),
40               Container( // Container ...
41             ],
42           ), // Column
43         ), // FormBuilder
44       ), // SingleChildScrollView
45     ); // Scaffold
46   }
```

Form Builder : TextField

```
22  FormBuilderTextField(  
23      name: 'name',  
24      decoration: InputDecoration(  
25          labelText: 'Name',  
26          icon: Icon(Icons.person),  
27          iconColor: Colors.deepPurple,  
28      ), // InputDecoration  
29      onChanged: (value) {  
30          person.name = value;  
31      },  
32  ), // FormBuilderTextField  
33  FormBuilderTextField(  
34      name: 'email',  
35      decoration: InputDecoration(  
36          labelText: 'Email',  
37          icon: Icon(Icons.email),  
38          iconColor: Colors.deepPurple,  
39      ), // InputDecoration  
40      onChanged: (value) {  
41          person.email = value;  
42      },  
43  ), // FormBuilderTextField
```

Form Builder Example

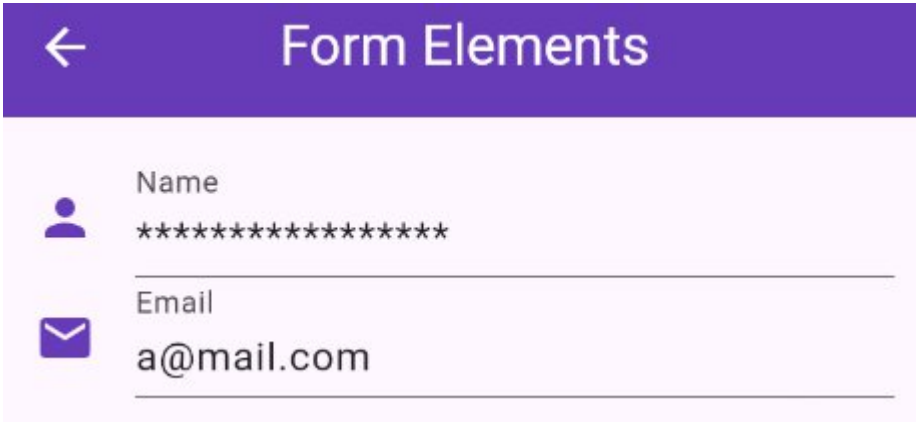
 Name

 Email

Form Builder : **TextField** – Secured

- เราสามารถปิดการมองเห็นตัวอักษรที่กรอกในกรณีที่ต้องการความปลอดภัย เช่น กรณีกรอกรหัสผ่าน เป็นต้น

```
31 | ..... | FormBuilderTextField(  
32 | ..... |   name: 'name',  
33 | ..... |   obscureText: true,  
34 | ..... |   obscuringCharacter: '*',  
35 | ..... |   decoration: InputDecoration(  
36 | ..... |     labelText: 'Name',  
37 | ..... |     icon: Icon(Icons.person),  
38 | ..... |     iconColor: Colors.deepPurple,  
39 | ..... |   ), // InputDecoration  
40 | ..... |   onChanged: (value) {  
41 | ..... |     person.name = value;  
42 | ..... |   },
```



← Form Elements

Name

Email
a@mail.com

Form Builder : RadioGroup

```
44 FormBuilderRadioGroup<String>(  
45     name: 'gender',  
46     decoration: const InputDecoration(labelText: 'Gender:'),  
47     orientation: OptionsOrientation.vertical,  
48     options: ['Male', 'Female', 'Other']  
49     .map(  
50         (yourGender) => FormBuilderFieldOption(  
51             value: yourGender,  
52             child: Text(yourGender),  
53         ), // FormBuilderFieldOption  
54     )  
55     .toList(),  
56     onChanged: (value) {  
57         person.gender = value;  
58     },  
59 ), // FormBuilderRadioGroup
```

orientation: OptionsOrientation.horizontal,



Form Builder Example

 Name

 Email

Gender:
☒ Male
☐ Female
☐ Other

Form Builder Example

 Name

 Email

Gender:
☐ Male ☐ Female ☐ Other

Form Builder : Slider

```
61 | ..... FormBuilderSlider(  
62 | .....   name: 'age',  
63 | .....   decoration: InputDecoration(labelText: 'Age:'),  
64 | .....   min: 0,  
65 | .....   max: 100,  
66 | .....   divisions: 100,  
67 | .....   initialValue: 25,  
68 | .....   onChanged: (value) {  
69 | .....     person.age = value?.toInt();  
70 | .....   },  
71 | ..... ), // FormBuilderSlider
```



Form Builder Example

 Name

 Email

Gender:
☐ Male ☐ Female ☐ Other

Age:

070100

Form Builder : DropDown

```
73 ..... FormBuilderDropdown<String>(  
74 .....   name: 'country',  
75 .....   decoration: InputDecoration(labelText: 'Country:'),  
76 .....   items: ['Thailand', 'China', 'Japan', 'Australia', 'Other']  
77 .....     .map(  
78 .....       (countryName) => DropdownMenuItem(  
79 .....         value: countryName,  
80 .....         child: Text(countryName),  
81 .....       ), // DropdownMenuItem  
82 .....     )  
83 .....     .toList(),  
84 .....     onChanged: (value) {  
85 .....       person.country = value;  
86 .....     },  
87 .....   ), // FormBuilderDropdown
```

Form Builder Example

 Name

 Email

Gender:
☐ Male ☐ Female ☐ Other

Age:

0 25 100

Country:
Thailand ▼



Form Builder Example

 Name

 Email

Gender:
☐ Male ☐ Female ☐ Other

Age:

0 25 100

Thailand

China

Japan

Australia

Other

Form Builder : CheckBox

```
89 ..... FormBuilderCheckboxGroup<String>(  
90 .....   name: 'favoriteActivities',  
91 .....   decoration: const InputDecoration(  
92 .....     labelText: 'The Favorite Activities',  
93 .....   ), // InputDecoration  
94 .....   // initialValue: const ['Watching TV', 'Playing Games'],  
95 .....   options: const [  
96 .....     FormBuilderFieldOption(value: 'Listening to Music'),  
97 .....     FormBuilderFieldOption(value: 'Painting'),  
98 .....     FormBuilderFieldOption(value: 'Playing Games'),  
99 .....     FormBuilderFieldOption(value: 'Watching TV'),  
100 .....     FormBuilderFieldOption(value: 'Cooking'),  
101 .....   ],  
102 .....   onChanged: (value) {  
103 .....     person.favoriteActivities = value;  
104 .....   },  
105 ..... ), // FormBuilderCheckboxGroup
```



Form Builder Example

 Name

 Email

Gender:
☐ Male ☐ Female ☐ Other

Age:

Country:
Thailand 

The Favorite Activities

☐ Listening to Music ☐ Painting

☒ Playing Games ☒ Watching TV

☒ Cooking

Form Builder : DatePicker

```
109 ..... FormBuilderDateTimePicker(  
110 .....   name: 'registrationDate',  
111 .....   decoration: InputDecoration(  
112 .....     labelText: 'Registration Date:',  
113 .....     prefixIcon: Icon(Icons.calendar_today),  
114 .....     prefixIconColor: Colors.deepPurple,  
115 .....   ), // InputDecoration  
116 .....   inputType: InputType.date,  
117 .....   format: DateFormat('dd-MM-yyyy'),  
118 .....   onChanged: (value) {  
119 .....     if (value != null) {  
120 .....       person.registrationDate = value.toString();  
121 .....     }  
122 .....   },  
123 ..... ), // FormBuilderDateTimePicker
```

การใช้ DateFormat() จะต้องใช้งาน package ชื่อ **intl** ซึ่งต้องระบุไว้ใน **pubspec.yaml**

```
36 ..... cupertino_icons: ^1.0.8  
37 ..... flutter_form_builder: ^10.3.0+2  
38 ..... form_builder_validators: ^11.2.0  
39 ..... intl: ^0.20.2  
40 .....
```

Form Builder Example

Select date

Mon, Apr 13 

April 2026  

S	M	T	W	T	F	S
			1	2	3	4
5	6	7	8	9	10	11
12	13	14	15	16	17	18
19	20	21	22	23	24	25
26	27	28	29	30		

Cancel OK

13-04-2026

Form Builder : TimePicker

```
125 FormBuilderDateTimePicker(  
126   name: 'registrationTime',  
127   decoration: InputDecoration(  
128     labelText: 'Registration Time:',  
129     prefixIcon: Icon(Icons.access_time),  
130     prefixIconColor: Colors.deepPurple,  
131   ), // InputDecoration  
132   inputType: InputType.time,  
133   format: DateFormat('HH:mm'),  
134   onChanged: (value) {  
135     if (value != null) {  
136       person.registrationTime = value.toString();  
137     }  
138   },  
139 ), // FormBuilderDateTimePicker
```



Form Builder Example

Select time

2 : 05

AM
PM

11 12 1
10 9 8 7 6 5 4 3

Cancel OK

Registration Time:
14:05

Form Validation

- กระบวนการตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลที่ใช้กรอกลงในแบบฟอร์มบนเว็บไซต์หรือแอปพลิเคชัน ก่อนที่จะส่งข้อมูลไปยังเซิร์ฟเวอร์ เพื่อให้แน่ใจว่าข้อมูลถูกต้อง ครบถ้วน และปลอดภัย เช่น การตรวจสอบการมีอยู่ของข้อมูล (Required), รูปแบบอีเมล, หรือความยาวรหัสผ่าน เป็นต้น

Billing address

ชื่อ	นามสกุล
โปรดระบุชื่อจริง	โปรดระบุนามสกุล

Form Validation

- ในการตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล ในที่นี่จะใช้งาน package ชื่อ [form_builder_validators](#)

form_builder_validators 11.3.0 

Published 2 months ago •  flutterformbuilderecosystem.com

SDK | FLUTTER | PLATFORM | ANDROID | IOS | LINUX | MACOS | WEB | WINDOWS

 373

[Readme](#) | Changelog | Example | Installing | Versions | Scores

Form Builder Validators

Form Builder Validators set of validators for any `FormField` widget or widgets that extend the `FormField` class - e.g., `TextFormField`, `DropdownFormField`, *et cetera*. It provides standard ready-made validation rules and a way to compose new validation rules combining multiple rules, including custom ones.

Ready-made Validation rules

- This package comes with several most common FormFieldValidators such as `required`, `numeric`, `mail`, `URL`, `min`, `max`, `minLength`, `maxLength`, `minWordsCount`, `maxWordsCount`, `IP`, etc., with default `errorText` messages
- อ่านข้อมูลเพิ่มเติมได้ [ที่นี่](#)

การใช้งาน Form Validation

- การใช้งาน Validator ให้ระบุชื่อ package ไว้ภายใน pubspec.yaml และทำการ import เมื่อต้องการใช้

pubspec.yaml



```
36  · cupertino_icons: ^1.0.8
37  · flutter_form_builder: ^10.3.0+2
38  · form_builder_validators: ^11.2.0
39  · intl: ^0.20.2
```



```
1  import 'package:flutter/material.dart';
2  import 'package:flutter_form_builder/flutter_form_builder.dart';
3  import 'package:form_builder_validators/form_builder_validators.dart';
4  import 'package:intl/intl.dart';
5  import '../model/personal.dart';
```

การใช้งาน Form Validation กับ TextField

```
31 | ..... | FormBuilderTextField(  
32 | ..... |   name: 'name',  
33 | ..... |   decoration: InputDecoration(  
34 | ..... |     labelText: 'Name',  
35 | ..... |     icon: Icon(Icons.person),  
36 | ..... |     iconColor: Colors.deepPurple,  
37 | ..... |   ), // InputDecoration  
38 | ..... |   onChanged: (value) {  
39 | ..... |     person.name = value;  
40 | ..... |   },  
41 | ..... |   autovalidateMode: AutovalidateMode.always,  
42 | ..... |   validator: FormBuilderValidators.compose([  
43 | ..... |     FormBuilderValidators.required(errorText: 'Name is required.'),  
44 | ..... |   ]),  
45 | ..... | ), // FormBuilderTextField
```



เพิ่มส่วนของ validator เข้าไปใน FormBuilderTextField ที่เราต้องการตรวจสอบ โดยเราสามารถตรวจสอบด้วยเงื่อนไขเดียว หรือหลายเงื่อนไขก็ได้ ในตัวอย่าง ใช้รูปแบบการตรวจสอบหลายเงื่อนไข แต่ใส่เงื่อนไขไว้เพียงตัวเดียว คือห้ามปล่อยเป็นค่าว่างหรือจำเป็นต้องกรอกข้อมูลเท่านั้น

ในส่วนของ autovalidateMode กำหนดให้เป็น always นั้น เพื่อให้การตรวจสอบทำทันทีหลังจาก Form นี้ถูกแสดง เพราะหากไม่ใส่ไว้ การตรวจสอบจะต้องทำในช่วงก่อน Submit แต่การตรวจสอบทันทีจะช่วยให้ผู้ใช้กรอกข้อมูลได้ถูกต้องตั้งแต่เริ่ม

การใช้งาน Form Validation กับ TextField

```
46 | ..... | FormBuilderTextField(  
47 | ..... |   name: 'email',  
48 | ..... |   decoration: InputDecoration(  
49 | ..... |     labelText: 'Email',  
50 | ..... |     icon: Icon(Icons.email),  
51 | ..... |     iconColor: Colors.deepPurple,  
52 | ..... |   ), // InputDecoration  
53 | ..... |   onChanged: (value) {  
54 | ..... |     person.email = value;  
55 | ..... |   },  
56 | ..... |   autovalidateMode: AutovalidateMode.always,  
57 | ..... |   validator: FormBuilderValidators.compose([  
58 | ..... |     FormBuilderValidators.required(errorText: 'Email is required.'),  
59 | ..... |     FormBuilderValidators.email(errorText: 'Please enter a valid email address.'),  
60 | ..... |   ]),  
61 | ..... | ), // FormBuilderTextField
```

← Form Elements

 Name

Name is required.

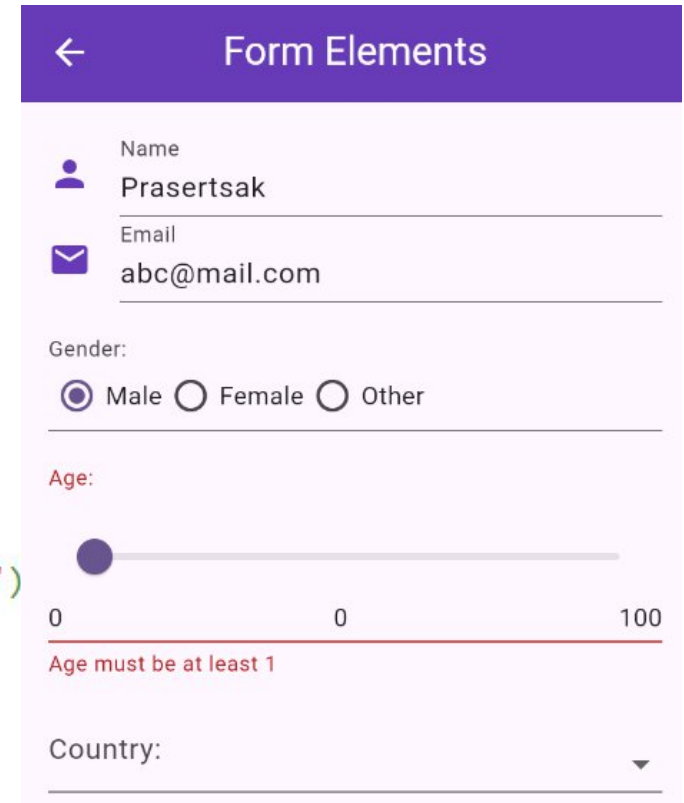
 Email

Email is required.

ในตัวอย่างทำการตรวจสอบหลายเงื่อนไข ประกอบด้วย 1.จำเป็นต้องกรอกข้อมูลปล่อยว่างไม่ได้ และ 2.ข้อมูล email จะต้องจัดรูปแบบให้ถูกต้อง ซึ่งในแต่ละเงื่อนไข จะสามารถระบุข้อความแจ้งเตือนได้อิสระต่อกัน

การใช้งาน Form Validation กับ TextField

```
82 | ..... | FormBuilderSlider(  
83 | ..... |   name: 'age',  
84 | ..... |   decoration: InputDecoration(labelText: 'Age:'),  
85 | ..... |   min: 0,  
86 | ..... |   max: 100,  
87 | ..... |   divisions: 100,  
88 | ..... |   initialValue: 25,  
89 | ..... |   onChanged: (value) {  
90 | ..... |     person.age = value?.toInt();  
91 | ..... |   },  
92 | ..... |   autovalidateMode: AutovalidateMode.always,  
93 | ..... |   validator: FormBuilderValidators.compose([  
94 | ..... |     FormBuilderValidators.required(errorText: 'Age is required.'),  
95 | ..... |     FormBuilderValidators.min(1, errorText: 'Age must be at least 1')  
96 | ..... |   ]),  
97 | ..... | ), // FormBuilderSlider
```



Form Elements

Name
Prasertsak

Email
abc@mail.com

Gender:
☒ Male ☐ Female ☐ Other

Age:

0 0 100
Age must be at least 1

Country:
▼

ในตัวอย่างทำการตรวจสอบข้อมูลที่เป็นตัวเลข ประกอบด้วย

1. จำเป็นต้องกรอกข้อมูลปล่อยว่างไม่ได้ และ
2. ข้อมูลที่กรอกจะต้องมากกว่า 0

ทดสอบการทำงานจากตัวอย่าง

- ให้สร้างโปรเจกต์ชื่อ ***form_example***
- เพิ่ม package ที่ต้องใช้ลงใน ***pubspec.yaml***

```
36  · cupertino_icons: ^1.0.8
37  · flutter_form_builder: ^10.3.0+2
38  · form_builder_validators: ^11.2.0
39  · intl: ^0.20.2
```

- ให้ download โปรแกรมตัวอย่างจาก [ที่นี่](#)
- แยกไฟล์ ZIP และนำโค้ดจาก ***/lib*** วางทับลงในโปรเจกต์ที่สร้างขึ้น
- ทดสอบการทำงานด้วยการรัน ***main.dart***

ทดสอบความเข้าใจ

- ให้สร้างโปรเจกต์ใหม่ชื่อ **bodyhealth_app**
- สร้าง folder ชื่อว่า **models** และ **pages** ภายใน **/lib**
- สร้างไฟล์ชื่อ **bmr_pages.dart** ไว้ภายใน **pages**
- สร้างไฟล์ชื่อ **body_profile.dart** ไว้ภายใน **models** มีโครงสร้างประกอบด้วย
 - weight – **double**
 - height - **double**
 - age - **int**
 - gender - **String**

โครงสร้างไฟล์

```
/lib
- main.dart
- models/body_profile.dart
- pages/bmr_page.dart
```

รายละเอียดภายในไฟล์ body_profile.dart

```
1  class BodyProfile {
2    · String gender;
3    · int age;
4    · double weight;
5    · double height;
6
7    · BodyProfile({
8      · · required this.gender,
9      · · required this.age,
10     · · required this.weight,
11     · · required this.height,
12     · · });
13  }
```

ทดสอบความเข้าใจ (ต่อ)

- สร้างแบบฟอร์มสำหรับกรอกข้อมูล ในไฟล์ **bmr_page.dart** ภายในโฟลเดอร์ **pages** เพื่อนำไปใช้ในการคำนวณ ค่า BMR โดยแบบฟอร์มประกอบด้วย น้ำหนัก ส่วนสูง อายุ เพศ (ชาย/หญิง) และมี 2 ปุ่มสำหรับกดเพื่อเริ่มคำนวณ และการ reset ค่า
- ให้นำข้อมูลที่กรอกเก็บลงในตัวแปรภายในคลาส **BodyProfile** ที่สร้างไว้
- ลักษณะหน้าจอที่ต้องการ ให้แสดงมีดังนี้

* ให้ทำการ Validate ความถูกต้องของข้อมูลให้ครบถ้วน

The image shows a mobile application interface for a BMR Calculator. The title bar is purple with the text 'BMR Calculator' in white. Below the title bar, there are four input sections: 1. Gender: A purple icon of two people is on the left. To its right are two radio buttons: 'Male' (selected) and 'Female'. 2. Weight (kg): A purple icon of a scale is on the left. To its right is a text input field containing '65'. 3. Height (cm): A purple icon of a person is on the left. To its right is a text input field containing '170'. 4. Age (years): A purple icon of a person is on the left. To its right is a horizontal slider ranging from 0 to 100, with a purple circle indicating the current value is approximately 25. At the bottom of the form are two rounded rectangular buttons: 'Calculate' and 'Reset'.

* ยังไม่ต้องทำการคำนวณ เพียงสร้างฟอร์มกรอกข้อมูลเท่านั้น

Q/A